

نکات مهم شکل ابتدای کتاب:

- زنبور عسل در پا های عقبی کیسه ای دارد که محل ذخیره ی دانه های گرده است.
- زنبور عسل کارگر، ماده و عقیم است.
- گل تک جنسی نر بید مشک است به دلیل داشتن پرچم (میله و بساک)

گفتار ۱ تولیدمثل غیرجنسی

فرض کنید گیاهی مانند یک بوته گل سرخ یا یک درخت انگور دارید و می خواهید آن را تکثیر کنید. آیا صبر می کنید تا دانه تولید کنند و دانه های آنها را می کارید، یا روش دیگری به کار می برید؟

تکثیر با بخش های رویشی [به غیر از گل]

گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند. مثلاً روی ریشه درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درخت های آلبالو ایجاد می شوند. چنین تولیدمثلی از نوع غیر جنسی، یا رویشی است. تولیدمثل غیرجنسی را چگونه توصیف می کنید؟

نکات مهم تکثیر با بخش های رویشی:

بخش زایشی: (تولید مثل جنسی)

گل

میوه

دانه

بخش رویشی: (تولید مثل غیر جنسی)

ریشه

ساقه

برگ

تولید مثل غیر جنسی:

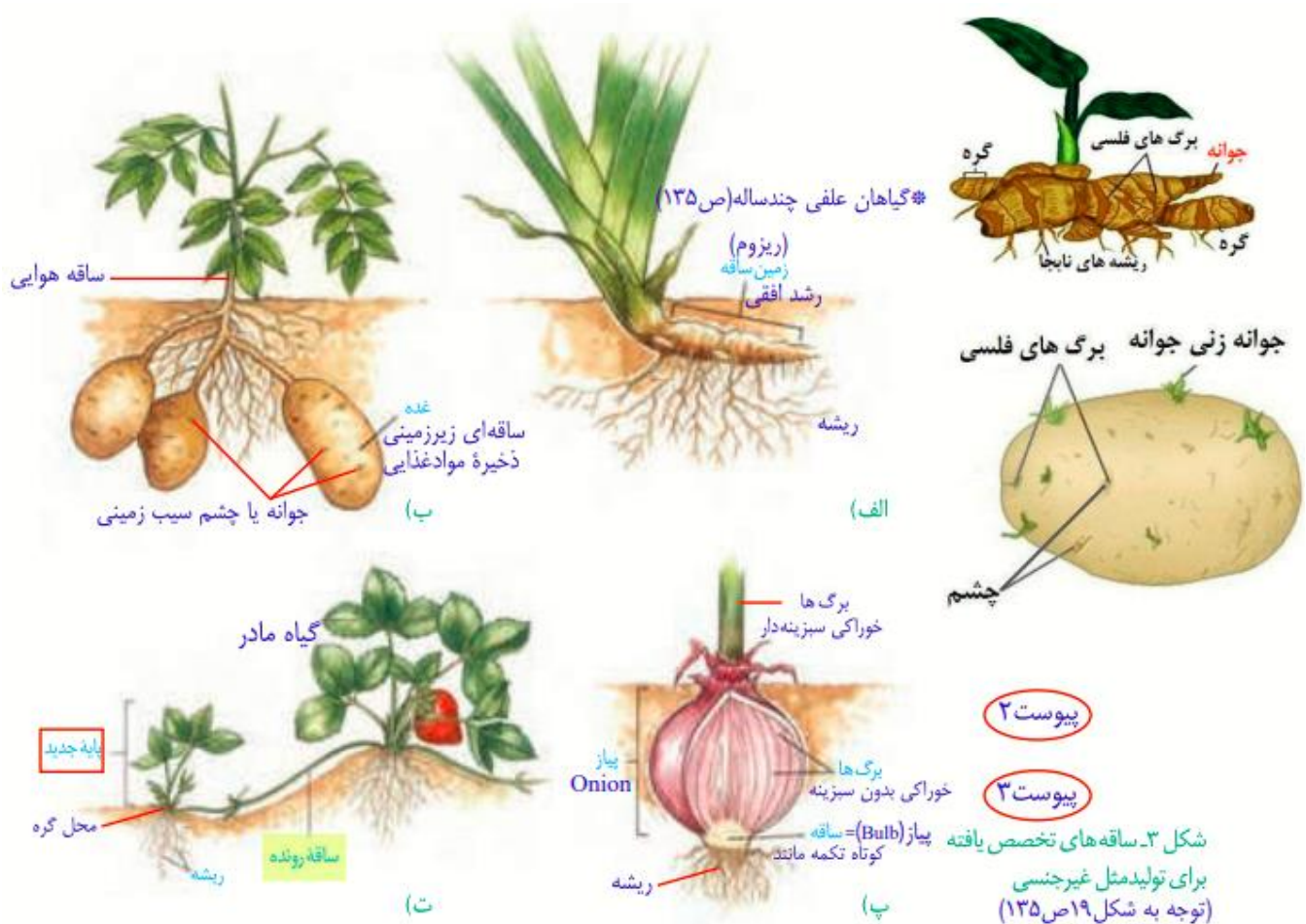
با بخش های تخصص یافته:

ریشه تخصصی:

جوانه های روی ریشه آلبالو (افقی در خاک)

ساقه تخصصی:

1. زمین ساقه: زنبق (ساقه افقی و کوتاه زیر خاک) دارای جوانه های راسی و جانبی(دارای برگ های تک لپه) (دارای گل آبی- بنفش)
2. غده: سیب زمینی (دو لپه)
3 نوع ساقه دارد:
(1 ساقه سبز بیرون زده از خاک
(2 ساقه های باریک در زیر خاک
(3 به شکل غده هستند. (غده می تواند از ریشه عمقی تر باشد)(دارای جوانه هایی روی غده ها هستند)(دارای آمیلوپلاست)
3. پیاز: ساقه کوتاه تکمه مانند + برگ های ذخیره ای (خوراکي)(تک لپه)(پیاز خوراکي، لاله و نرگس)
4. ساقه رونده: توت فرنگی (دو لپه) (افقی و موازی روی خاک)(سبز رنگ) پایه جدید شامل ساقه و برگ است)



تخصص یافته ها

انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارند که برای تولید مثل غیر جنسی ویژه شده اند. زمین ساقه (ریزوم) ۱، غده ۲، پیاز و ساقه رونده ۳، نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولید مثل غیر جنسی اند. زمین ساقه (ریزوم) به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقه هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد. این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند. زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد (شکل ۳- الف). [مثال دیگر گندمیانی مانند مرغ. ص ۱۲۲]

غده، ساقه ای زیرزمینی است که به علت ذخیره ماده غذایی در آن متورم شده است. سیب زمینی چنین ساقه ای است. هر یک از جوانه های تشکیل شده در سطح غده سیب زمینی، به یک گیاه تبدیل می شود (شکل ۳- ب). برای تکثیر سیب زمینی، آن را به قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند.

پیاز (Bulb)، ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند (شکل ۳- پ). پیاز خوراکی (Onion) چنین ساختاری است. نرگس و لاله نیز پیاز دارند. از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هر کدام، یک گیاه ایجاد می کند.

ساقه رونده، به طور افقی روی خاک رشد می کند (شکل ۳- ت). گیاه توت فرنگی ساقه رونده دارد. گیاهان توت فرنگی جدیدی در محل گره ها، ایجاد می شوند.

فعالیت 2

الف) نمونه هایی از ساقه های زیر زمینی را به کلاس بیاورید و در گروه مقایسه کنید.

می توانید پیاز گل ها ، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس بیاورید . در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید . در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری ، ذخیره ای یا ذخیره ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید

ب) شلغم و سیب زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب زمینی ساقه است؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید؟

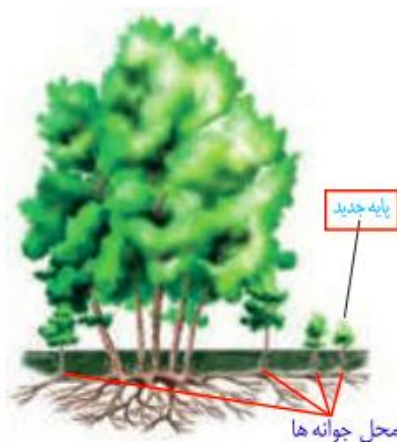
بخش خوراکي شلغم، ریشه است. یکی از شواهد، وجود ریشه های فرعی و تارهای کشنده در سطح بخش خوراکي شلغم است در حالی که غده سیب زمینی دارای جوانه است که نشان میدهد ساقه می باشد.

تست:

کدام گزینه درباره بخش های تخصص یافته گیاهان برای تکثیر رویشی درست است؟

- 1) همه بخش های تخصصی نوعی ساقه محسوب می شوند.
- 2) در گیاه توت فرنگی، پایه های جدید حاصل از جوانه ها حاوی ریشه، ساقه و برگ هستند.
- 3) در پیاز خوراکي، همه برگ های خارج شده از زیر خاک به عنوان محل منبع عمل می کنند.
- 4) در زنبق، جوانه مجاور با برگ های باریک و بلند در سمتی از ساقه افقی است که ضخامت بیشتری دارد.

گزینه 4



شکل ۱- تشکیل درخت های جدید از جوانه های روی ریشه.

نکته ۱: تکثیر گیاهان با استفاده از ساقه یا برگ متداول است؛ اما ریشه در تکثیر درخت آلبو دارای اهمیت می باشد.

یادآوری

گیاهان را براساس صفت های داشتن یا نداشتن آوند، دانه و گل به طور کلی گروه بندی می کنند.

گروه بندی گیاهان			
گل دار	دانه دار		آوند دار
	بدون دانه	بدون گل	
تک لایه ای ها	تک لایه ای ها	تک لایه ای ها	۵۰٪ خزه ها و جگرواش ها
پهن دانه	تک لایه ای ها	تک لایه ای ها	۵۰٪ سرخس ها بازدانگان
گل دار	تک لایه ای ها	تک لایه ای ها	۵۰٪ پهن دانه

معمولاً برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گیاه استفاده می کنیم. شاید شما هم با گذاشتن

قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب، گیاهی را تکثیر کرده باشید. در این حالت برای تکثیر گیاه، روش

الف **قلمه زدن** را به کار برده اید (شکل ۲- الف). به نظر شما قطعه ای از ساقه که گیاه جدید ایجاد می کند،

چه چیزی باید داشته باشد؟ جوانه

ب- **پیوند زدن** یکی دیگر از روش های تکثیر رویشی است. در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند

جوانه یا **شاخه** به نام **پیوندک**، روی تنه گیاه دیگری که به آن **پایه** می گویند، پیوند زده می شود

(شکل ۲- ب). گیاه پایه ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها، سازگار با خشکی یا شوری دارد،

در حالی که گیاهی که **پیوندک** از آن گرفته می شود، مثلاً میوه مطلوب دارد.

پ- در روش **خوابانیدن** بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای **گره** است، با خاک می پوشانند. بعد از

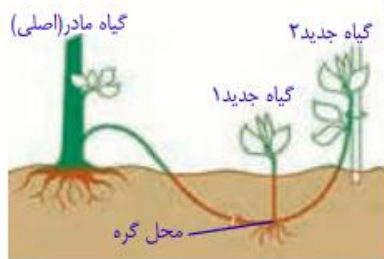
مدتی از محل گره، ریشه و ساقه برگدار ایجاد می شود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایه جدیدی ایجاد

می شود (شکل ۲- پ). **نکته ۲:** در روش رویشی، گیاهان تولید شده از نظر ژنتیکی کاملاً با والد خود یکسان هستند، که با سرعت بیشتری تکثیر یافته اند.

با بخش غیر تخصصی:

1. **قلمه زدن:** بریدن تکه ای از ساقه و قرار دادن در آب یا خاک که گیاه جدیدی ایجاد کند. گیاه مورد استفاده باید دارای دو گره باشد که از جوانه پایینی ریشه جدید و از جوانه های بالایی برگ جدید ایجاد شود.
2. **پیوند زدن:** ایجاد برش T شکل در بدنه گیاه و جوانه گیاه دیگر را در آن قرار دهیم و با چسب پیوند دورش را می بندیم. گیاه پایه باید رشد پسین کرده باشد.
3. **خوابانیدن:** بخشی از شاخه یا ساقه یک گیاه را که دارای گره است در زیر خاک قرار می دهیم که از آن گیاه جدیدی ایجاد می شود و از گیاه مادر جدا می کنیم.
4. **فن کشت بافت:** مثل زعفران. جدا کردن سلول های پارانشیمی گیاه و قرار دادن در محیط کشت و انجام تقسیم میتوز و ایجاد توده ای از سلول های تمایز نیافته به نام کال (تکثیر رویشی) که با تزریق هورمون ریشه و ساقه ایجاد می کنند. ساقه و ریشه از یک نقطه ایجاد نشده اند.

نکته ۱: اطلاعات ژنتیکی گیاهان حاصل از روش های تکثیر رویشی قلمه زدن و خوابانیدن با گیاه مبدأ (پایه) یکسان است اما در روش پیوند زدن این اطلاعات با پیوندک یکسان است؛ نه با گیاه پایه.



الف) قلمه زدن با ساقه دارای جوانه ب) پیوند زدن جوانه یا شاخه یک گیاه بر روی گیاه هم گونه یا گونه نزدیک به آن [مانند پرتقال روی نارنج]

فناوری و تکثیر گیاهان

از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه استفاده می شود. در این فن، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند. همه مراحل کشت بافت در محیطی کاملاً سترون انجام می شود (شکل ۴).

بیشتر بدانید

گیاه در شیشه

با استفاده از فن کشت بافت می توان گیاهی گل دار را در ظرف های شیشه ای پرورش داد.



نکته ۱: فن کشت بافت نشان می دهد که یاخته های گیاهی انتخاب شده، پرتوان هستند بنابراین می توانند در شرایط مناسب به انواعی از یاخته ها تبدیل شوند. **نکته ۲:** یاخته های تمایز نیافته کال به هر بافت گیاهی (پوششی، زمینه ای و آوندی) و سرانجام به اندام هایی مانند ریشه، ساقه، برگ و ... قابل تبدیل اند.

شکل ۴- ایجاد گیاه از کال در کشت



فعالیت 3

فرض کنید از شما خواسته اند که با استفاده از یاخته های مجزای پارانشیمی، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته ها را از چه سامانه بافتی جدا می کنید و چگونه این کار را انجام می دهید؟ از سامانه بافت زمینه ای زیر این سامانه تعداد فراوانی یاخته نرم آکنه ای دارد. برای جداسازی یاخته ها میتوان از آنزیم ها استفاده کرد.

تست:

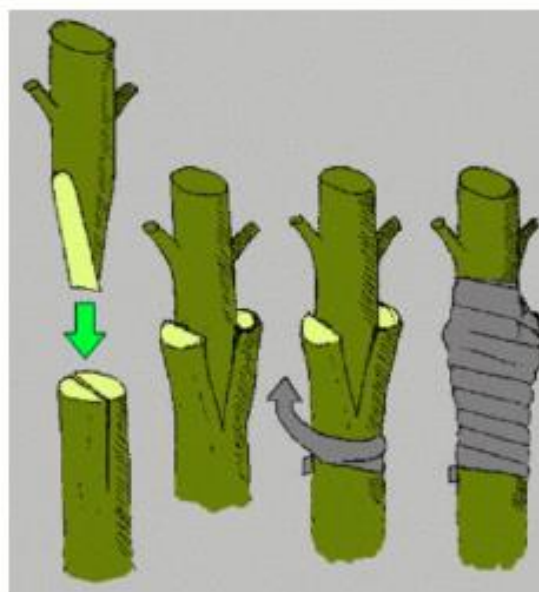
کدام گزینه در رابطه با تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از بخش های غیر تخصصی صحیح است؟

- 1) با قطع کردن غده های سیب زمینی و کاشتن آن ها ، محصول فراوانی به دست می آید.
- 2) در کشت بافت، ساقه و ریشه خارج شده از توده تمایز نیافته، از دو سمت مخالف می روید.
- 3) در روش خواباندن، با بستن ساقه برگ دار به تکیه گاه میله مانند، گیاه جدیدی ایجاد شده است.
- 4) در پیوند زدن، گیاه مقاوم انتخاب شده از طریق ساختارهای برآمده ای در سطح ساقه مبادلات گازی انجام می دهد.

گزینه 4

جدول مقایسه ساقه های تخصص یافته تولیدمثل رویشی

ساقه های تخصص یافته	زمین ساقه	غده	پیاز (Bulb)	ساقه رونده
محل رشد	زیر خاک	زیر خاک	زیر خاک	روی خاک
جهت رشد	افقی	-	-	افقی
ویژگی ها	همانند ساقه هوایی دارای جوانه انتهایی و جانبی	متورم - محل ذخیره مواد غذایی - دارای جوانه هایی روی غده	ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند که برگ های خوراکی متصل به آن	دارای گره هایی روی ساقه
تولیدمثل رویشی	پایه های جدیدی در محل جوانه ها	تبدیل جوانه های تشکیل شده در سطح غده به گیاه جدید	از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک - گیاه جدید	گیاه جدید در محل گره های روی ساقه
نمونه	زنبق - مرغ	سیب زمینی	پیاز خوراکی (Onion) - نرگس - لاله	توت فرنگی

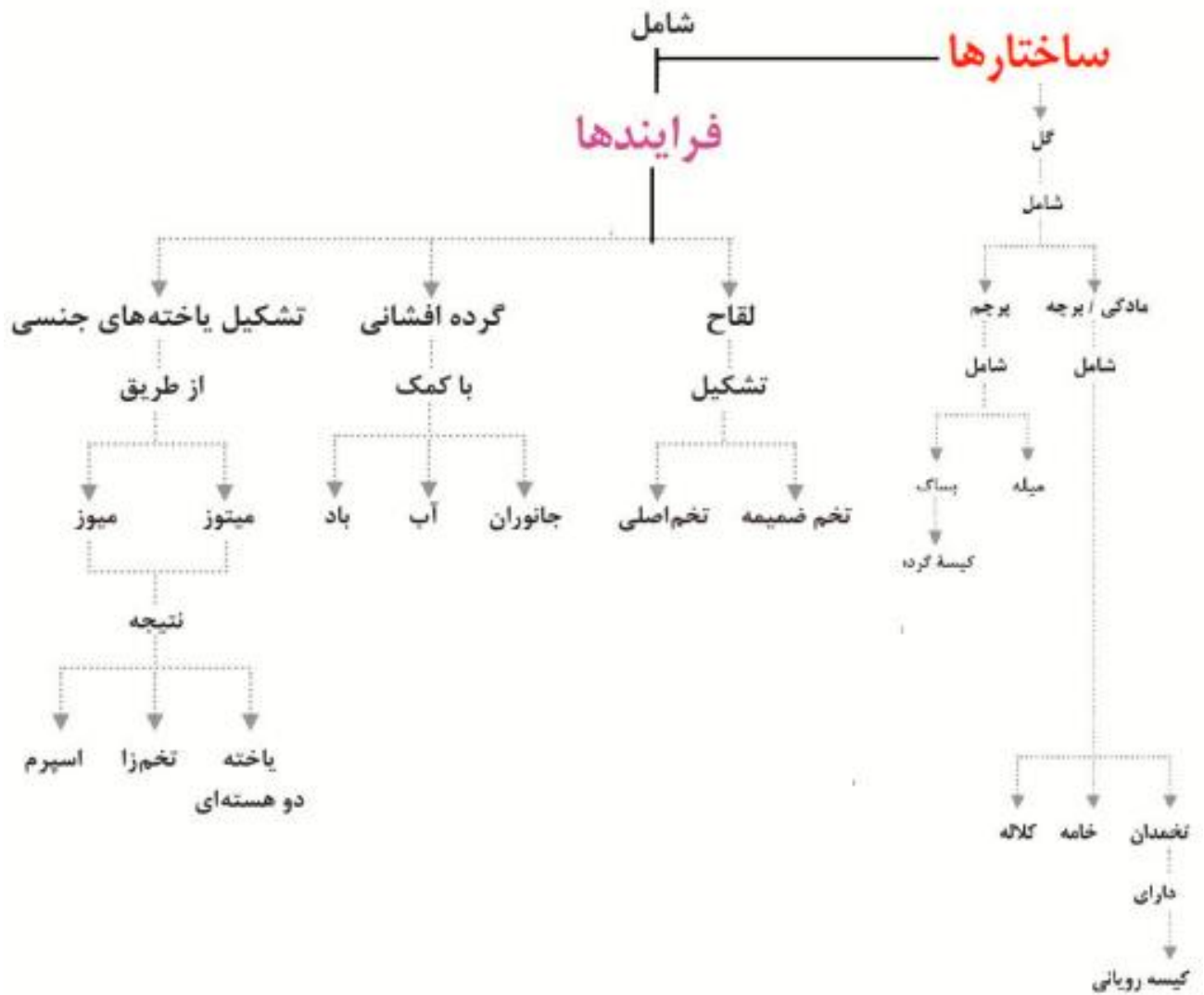


نوع گیاه	آوند	ریشه، ساقه و برگ حقیقی	رویش پراکنده شدن در محیط	تولید دانه	مخروط	گل	میوه
خزه	ندارد	ندارد	هاگک	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
سرخس	+	+	هاگک	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
بازدانه	+	+	دانه	+	+	ندارد	ندارد
نهاندانه	+	+	دانه	+	ندارد	+	+

سؤالات ارتباطی

ستون الف	ستون ب
۱- گیاهانی که گل تولید می کنند.	a - تکثیر رویشی از طریق ریشه
۲ - آلبالو	b - ریشه گوشتی
۳- پیوند زدن	c - زمین ساقه (ریزوم)
۴- قلمه زدن	d - نهاندانگان
۵- خوابانیدن	e - سیب زمینی
۶- مرغ	f - نرگس
۷- غده	g - توت فرنگی
۸- پیاز	h - گیاه پایه
۹- ساقه رونده	i - تماس ساقه با خاک
۱۰- شلغم	j - کاشت قطعات ساقه در خاک

تولید مثل جنسی در نهان دانگان

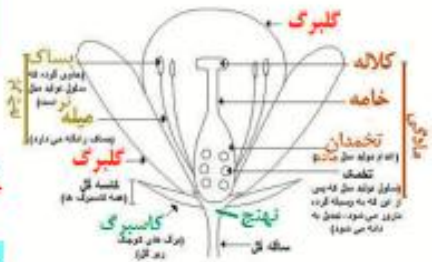


گفتار ۲ تولید مثل جنسی

فصل ۸ پایه هشتم

با ساختار گل در سال های گذشته آشنا شده اید. می دانید گل بخش های متفاوتی دارد. نام بخش هایی از گل را که به یاد دارید، بنویسید. هر یک از این بخش ها چه کاری انجام می دهد؟

زایشی: پرچم: میل + پستاک
مادگی: شامل یک یا چند برچه: کلاله + خامه + تخمدان



هر گلی کامل نیست

ساختار حلقه گل کامل و دوجنسی

رویشی: گلبرگ = گل پوش

گل ساختاری اختصاص یافته برای تولید مثل جنسی است. گلی که در شکل ۵ می بینید دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم و مادگی است که روی بخشی به نام نهنج قرار دارند. نهنج وسیع و ممکن است صاف، پُرآمده یا گود باشد. پیوست ۱

اجزای گل در چهار حلقه هم مرکز تشکیل می شوند. کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار می گیرند. گلبرگ ها در حلقه دوم و معمولاً به رنگ های متفاوت وجود دارند. آیا می دانید رنگی بودن گلبرگ ها چه اهمیتی دارد؟ پرچم ها در حلقه سوم و مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند.

مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازنده مادگی است. در مادگی های چند برچه ای، ممکن است فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا شوند (شکل ۵-ب).





نکات مهم ساختار گل:

- گل‌ها همیشه یک تخمدان دارند حتی اگر چندین برچه داشته باشند. (اما به تعداد برچه‌ها گلاله و خامه داریم)
- فضای درون تخمدان ممکن است با دیواره برچه‌ها از هم جدا بشود یا نشود.
- گل ساختار تخصصی برای تولید مثل جنسی است.
- هر گل کامل، قطعا دو جنسی است.
- هر گل تک جنسی قطعا نا کامل است.

تست:

چند مورد درست است؟

- الف) همه گل‌های کامل، دو جنسی اند.
 ب) بعضی گل‌های تک جنسی، نا کامل اند.
 ج) همه گل‌های نا کامل، تک جنسی اند.
 د) بعضی گل‌های دو جنسی، کامل اند.

1(1

2(2

3(3

4(4

گزینه 2

نکات مهم شکل گل آلبالو:

- نهنج آن به شکل گود است.
- حلقه 1، کاسبرگ و حلقه 2، گلبرگ (صورتی) (دو لپه) و حلقه 3، پرچم (شامل میل و بساک) (بساک حاوی کیسه‌های گرده است).
- حلقه 4، مادگی است که در این گیاه تک برچه‌ای و تک تخمکی است.
- تخمدان گیاه آلبالو در مرکز نهنج قرار گرفته است.
- خامه در بالا و پایین پهن است و در میانه نازک می‌شود.
- نهنج و کاسبرگ و مادگی توانایی فتوسنتز دارد.
- همه بخش‌های گل به نهنج وصل است.
- گل در گیاه آلبالو، کامل و دو جنسی است.

فعالیت 4

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ های چهار تا شش به کلاس بیاورید.

(الف) تک لپه یا دولپه ای بودن آنها را مشخص کنید.

(ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟

(پ) گل ها را به دقت با ذره بین مشاهده و ویژگی های هر یک از اجزا را یادداشت کنید.

(ت) با استفاده از تیغ برش های طولی و عرضی از مادگی گل، تهیه و آنچه را می بینید یادداشت و ترسیم کنید.

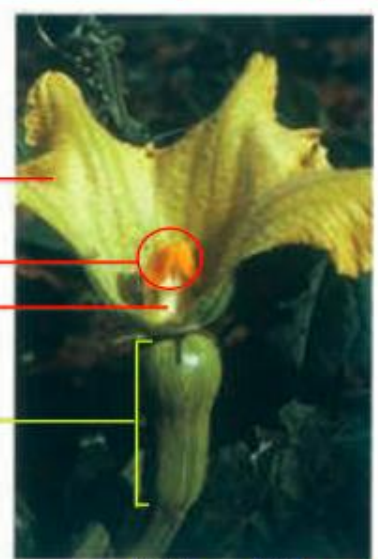
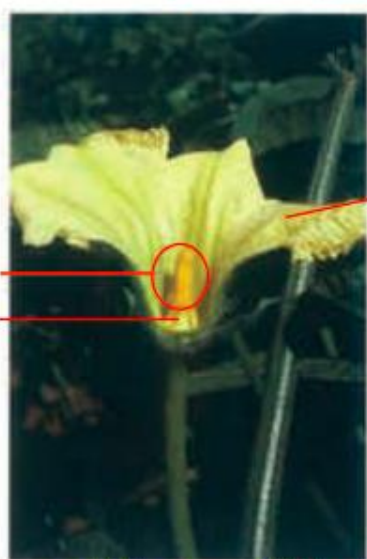
(ث) با استفاده از داده هایی که به دست آورده اید، ساختار هر گل را گزارش کنید.

منظور از گزارش ساختار گل، توصیف گل از نظر تعداد، شکل، رنگ و ... و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد.

*تعداد گلبرگ های هر گل در تک لپه ای ها معمولاً 3 یا مضربی از 3 است اما تعداد گلبرگ های هر گل در دولپه ای ها معمولاً 4 یا 5 یا مضربی از این اعداد است. (4 و 5 و 8 و 10 گلبرگ به بالا)



آیا در همه گل ها این چهار حلقه تشکیل می شوند؟ مشاهده گل در گیاهان متفاوت نشان می دهد، چنین چیزی نیست. بنابراین، گل ها را بر اساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن بعضی حلقه ها در دو گروه گل های کامل یا ناکامل قرار می دهند. همچنین گل هایی که هر دو حلقه پرچم و مادگی را داشته باشند، گل دو جنسی و آنهایی که فقط یکی از این حلقه ها را دارند، گل تک جنسی می نامند (شکل ۶).



شکل ۶- گل های تک جنسی در گیاه کدو

نکات مهم گل نر و گل ماده کدو:

- گل نر کوچک تر و گل ماده بزرگتر است.
- نهنج در گل کدو، حالت صاف دارد.
- 5 گلبرگ زرد به هم پیوسته دارد.
- در گل نر شیار های کم عمقی گلبرگ ها را جدا کرده است.

- در گل نر در مرکز نهنج ، پرچم را داریم.
- در گل نر، بساک از میله بلند تر است.
- در گل ماده، شیار بین گلبرگ ها عمیق تر است.
- تخمدان در گل ماده پایین تر از نهنج قرار گرفته است.
- کلاله نارنجی رنگ است پس فتوسنتز انجام نمی دهد.
- خامه سفید رنگی دارد.

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند ؟

در گل کدو گل آلبالو ،

- (1) نسبت به - تنوع کمتری وجود دارد.
- (2) نسبت به - تعداد گلبرگ بیشتری دارد.
- (3) همانند - تخمدان درون نهنج قرار دارد.
- (4) برخلاف - بساک طویل تر از میله هاست.

گزینه 4

تست کنکور دی 1401:

با توجه به گیاه کدوی مطرح شده در کتاب درسی، کدام عبارت نا درست است؟

- (1) در هر گیاه کدو، اجزای حلقه دوم گل به یکدیگر اتصال دارند.
- (2) در هر گیاه کدو، اجزای موجود در حلقه سوم و چهارم گل در کنار یکدیگر قرار دارند.
- (3) فقط در گل های بعضی از کدو ها ، پایین ترین جز حلقه چهارم گل ، به صورت متورم در آمده است.
- (4) فقط در گل های بعضی از کدو ها ، بالاترین جز حلقه سوم گل ، حاوی یاخته هایی با دیواره منفذ دار است.

گزینه 2

تشکیل یاخته های جنسی

می دانید که در تولیدمثل جنسی از لقاح یاخته جنسی نر با یاخته جنسی ماده، تخم ایجاد می شود. یاخته جنسی نر در گیاهانی مانند خزه، همانند یاخته جنسی نر در جانوران وسیله حرکتی دارد و می تواند در قطره های آب یا رطوبتی که سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به یاخته جنسی ماده برساند. اما یاخته جنسی نر در گیاهان گل دار وسیله حرکتی ندارد. بنابراین، در این گیاهان برای انتقال یاخته جنسی نر ساختاری به نام لوله گرده تشکیل می شود.

توجه به ص ۱۲۷

نکته: داشتن وسیله حرکتی سلول های جنسی نشانه ابتدایی بودن گیاه و برعکس، داشتن لوله گرده نشانه جدید بودن گیاه می باشد.

(دیپلوئید)

به شکل ۷ نگاه کنید. کیسه‌های گرده در بساک تشکیل می‌شوند و یاخته‌های دولاد دارند. از تقسیم (میوز) کاستمان این یاخته‌ها، چهار یاخته تک لاد ایجاد می‌شود که در واقع گرده‌های نارس اند. هریک از این یاخته‌ها با انجام دادن تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می‌شود. دانه گرده رسیده یک دیواره خارجی، یک دیواره داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاخته زایشی دارد. تخمدان که به صورت بخشی متورم در گل دیده می‌شود، محل تشکیل تخمک هاست. تخمک پوششی دو لایه‌ای دارد که یاخته‌های دولادی را در بر می‌گیرد. مجموع این یاخته‌ها، بافتی به نام **بافت خورش** را می‌سازند (شکل ۷).

یکی از یاخته‌های بافت خورش بزرگ می‌شود و با تقسیم کاستمان چهار یاخته تک لادی ایجاد می‌کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می‌ماند که با تقسیم رشتمان، ساختاری به نام **کیسه رویانی** با تعدادی یاخته ایجاد می‌کند. **تخم زاء یاخته دو هسته‌ای** از یاخته‌های کیسه رویانی اند که در لقاح با یاخته‌های جنسی نر شرکت می‌کنند.

نکات مهم تشکیل یاخته‌های جنسی:

در تولید مثل جنسی از لقاح گامت نر با گامت ماده تخم ایجاد می‌شود.

گامت نر ممکن است: 1) دارای وسیله حرکتی باشد. 2) وسیله حرکتی نداشته باشد.

گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران وسیله حرکتی دارد ← می‌تواند در قطره‌های آب یا رطوبتی که سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند.

گامت نر در گیاهان گلدار وسیله حرکتی ندارد. ← بنابراین، در این گیاهان برای انتقال گامت نر ساختاری به نام لوله گرده تشکیل می‌شود تا از این طریق خود را به گامت ماده برساند.

شکل دانه‌های گرده نارس در بساک:

- کیسه‌های گرده در بساک پرچم تشکیل می‌شوند.
- درون کیسه‌های گرده یاخته‌های دیپلوئیدی به نام مادر هاگ نر دارند.
- از تقسیم کاستمان این یاخته‌ها، 4 یاخته هاپلوئیدی ایجاد می‌شود که در واقع گرده‌های نارس هستند.

تشکیل دانه گرده رسیده:

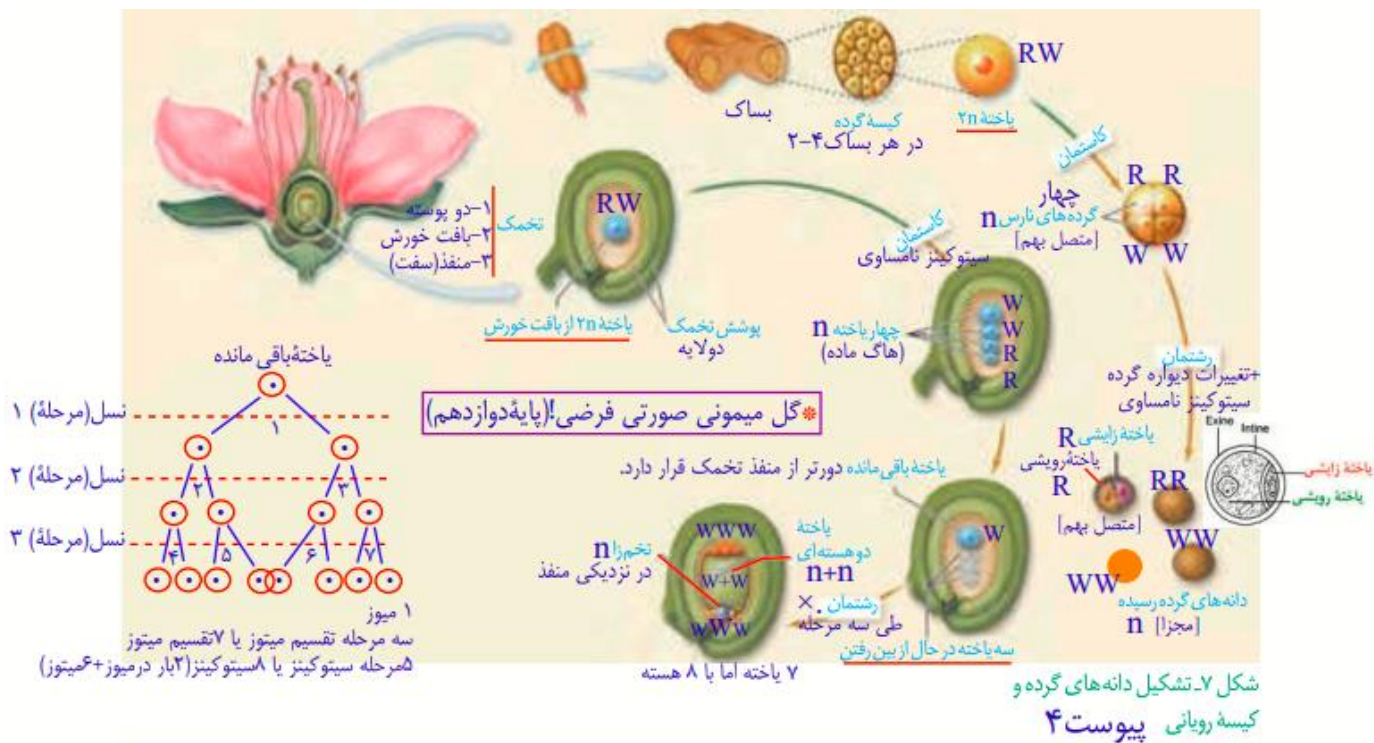
- هریک از دانه‌های گرده نارس با انجام دادن تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می‌شود.
- تولید دانه گرده و گامت نر:
- گل ← پرچم ← بساک ← در برش عرضی، یا 2 یا 4 کیسه گرده دیده می‌شود. ← تولید 4 هاگ نر = دانه گرده نارس (n) ← در اثر رشد و تقسیم میتوز هر هاگ نر ← دانه گرده رسیده
- در کیسه گرده، تعدادی سلول میوز کننده وجود دارد (یاخته 2n میوز کننده (سازنده دانه گرده)) که در اثر میوز مساوی 4 سلول هاپلوئید تولید می‌کنند (دارای هسته‌های نزدیک به هم و به هم فشرده هستند که به صورت مشترک در دیواره سلول میوز کننده قرار دارند که دانه گرده نارس نام دارند که یکی از آن‌ها از بقیه جدا شده و با انجام تقسیم میتوز نا مساوی، دو سلول ایجاد می‌کند که یکی زایشی (کوچکتر) و دیگری رویشی (بزرگتر) است.

• ساختار دانه گرده رسیده:

1. **سلول رویشی** ← رشد کرده ← لوله گرده ایجاد می‌شود و به درون کلاله و خامه نفوذ می‌کند. (بزرگتر)
2. **سلول زایشی** ← درون لوله گرده میتوز کرده ← دو گامت نر ایجاد می‌شود که به سوی تخمدان و کیسه رویانی هدایت می‌شوند. (کوچکتر)

3. دیواره داخلی

4. دیواره خارجی: ضخیم، منفذ دار است و ممکن است صاف یا دارای تزئینات باشد.



تست کنکور 95:

کدام گزینه، درباره هر یک از 4 سلول هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسه گرده شاه پسند یافت می شود، صحیح است؟

- 1) به تدریج، میتوز هسته ای انجام می دهند.
- 2) ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می کنند.
- 3) در دیواره خارجی آن تزئیناتی دیده می شود.
- 4) می تواند با تقسیم خود دانه گرده نارس تولید کند.

گزینه 1

تست:

کدام گزینه در مورد عملکرد پرچم در گل آلبالو درست است؟

- 1) یاخته ای که یاخته های رویشی و زایشی را می سازد، نوعی میوز نا مساوی انجام می دهد.
- 2) یاخته ای که دانه گرده نارس را می سازد، نوعی میتوز مساوی انجام می دهد.
- 3) دیواره ای که مستقیماً با یاخته رویشی تماس دارد، منفذ دار و دارای تزئیناتی است.
- 4) دیواره ای که مستقیماً با گرده نارس تماس دارد، فاقد منفذ و از همه این یاخته ها دور است.

گزینه 4

ماده گیاه آلبالو:

- داخل تخمک بافت خورش حضور دارد.
- یک سلول بافت خورش میوز انجام می دهد.
- تخمک دارای یک پوشش دو لایه است.
- سلول در اثر حضور گرده میوز نا مساوی انجام می دهد.
- طی تقسیم میوز نا مساوی 4 یاخته با اندازه متفاوت ایجاد می شود.
- 3 یاخته کوچکتر از بین می روند و یک یاخته باقی می ماند که 3 تقسیم میوز نا مساوی را انجام می دهد.
- سلول های ایجاد شده: سلول دو هسته ای بزرگ، سلول تخم زا+ 5 سلول کوچک دیگر (7 سلول کیسه رویانی)

- یک سلول درشت با دو هسته هاپلوئید در وسط کیسه رویانی (سلول دو هسته ای)
- سه سلول هاپلوئید در قطب مجاور منفذ که به سلول وسطی آن تخم زا گفته می شود.
- سه سلول هاپلوئید در قطب دور از منفذ
- گامت نر و ماده، هر دو در قسمت مادگی گل هستند.
- زامه اول + یاخته تخم زا = تخم اصلی (2n) <..... تولید رویان
- زامه دوم + یاخته دو هسته ای = تخم ضمیمه (3n) <..... ذخیره دانه (دندانه) (آندوسپرم)
- پوشش دو لایه تخمک سخت می شود و به پوسته دانه تبدیل می شود.

سرانجام	شکل ظاهری	محل تولید	تقسیم ایجاد کننده	عدد کروموزومی	
دانه گرده نارس	ابتدا هر ۴ تا به همدیگر چسبیده اند.	کیسه گرده در بساک	با تقسیم میوز تولید می شود.	n	با میتوز دانه گرده رسیده را ایجاد می کند.
دانه گرده رسیده	دارای یک دیواره داخلی و یک دیواره خارجی ضخیم و منفذدار	کیسه گرده در بساک	با تقسیم میتوز ایجاد می شود.	n	با رشد یکی از یاخته ها (یاخته رویشی) لوله گرده را ایجاد می کند.

تست کنکور تیر 1402:

به طور معمول، کدام مورد در خصوص بخش حجیم برچه یک گل تک برچه ای نادرست است؟

- 1) ساختاری را در برگرفته که پوششی دو لایه دارد.
- 2) به ساختاری دراز و باریک با دو مجموعه کروموزوم متصل است.
- 3) ساختاری را احاطه می کند که حاوی یاخته هایی با یک مجموعه کروموزوم است.
- 4) در اتصال با ساختاری است که محیط مناسبی را برای شروع رشد یاخته رویشی فراهم می آورد.

گزینه 4

تست کنکور تیر 1403:

در ارتباط با یکی از اجزای گل آلبالو که در مرکز نهنج وجود دارد ، کدام مورد را می توان بیان کرد؟

- 1) ظاهری برگ مانند دارد و از طریق رنگ درخشان خود جانوران گرده افشان را جلب می کند.
- 2) در نوک آن، 4 توده یاخته ای تمایز یافته به وجود می آید.
- 3) در جذب و نگهداری گرده نقش موثری دارد.
- 4) به نخستین حلقه گل تعلق دارد.

گزینه 3

تست کنکور تیر 1404:

کدام عبارت درباره پوشش دولایه ای تخمک کدو نادرست است؟

- 1) به یک گیاه ناکامل تعلق دارد.
- 2) پس از انجام عمل لقاح باقی می ماند.
- 3) با طور کامل یاخته های اطراف بافت خورش را احاطه می کند.
- 4) از طریق پایه ای به دیواره بخش حجیم برچه متصل است.

گزینه 3

تست کنکور 98:

همه یاخته های تک لاد موجود در یک دو جنسی چه مشخصه ای دارد؟

- 1) پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می مانند.
- 2) پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند.
- 3) در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان انجام می دهند.
- 4) در زمان تشکیل، توسط یاخته های دو لادی احاطه می شود.

گزینه 4

غیرمستقیم: از گلی به گل دیگر از یک نوع گیاه.

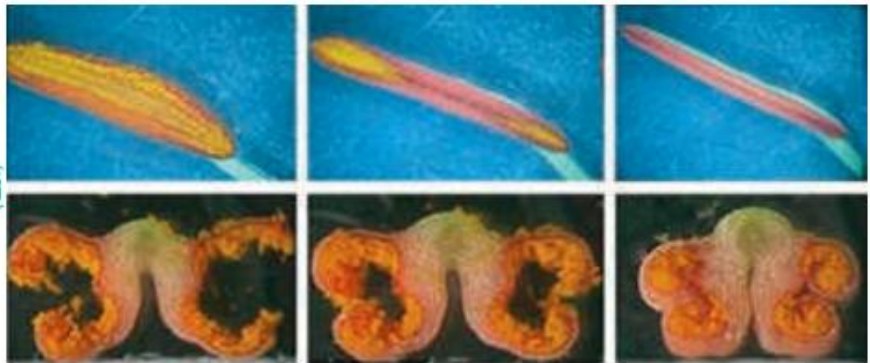
گرده افشانی و لقاح

مستقیم:گرده افشانی روی کلاله همان گل.

با شکافتن دیوارهٔ بساک، گرده‌ها رها می‌شوند (شکل ۸- الف). دیوارهٔ خارجی دانه‌های گرده

منفذ دار و ممکن است صاف یا دارای تزییناتی باشد (شکل ۸-ب).

شکل ۸- الف) شکوفایی بساک و
رهاشدن دانه‌های گرده؛ در گلابول
ب) انواعی از دانه‌های گرده در
مشاهده با میکروسکوپ الکترونی



نکته: دیواره خارجی دانه‌گرده چه صاف و چه دارای تزئینات، منفذ خواهد داشت.



مراحل لقاح در نهاندانگان (مراحل لقاح مضاعف در گیاهان گل دار):

دانه‌های گرده به وسیله باد، آب و جانوران در محیط پراکنده و از گلی به گل دیگر منتقل می‌شوند.

به انتقال دانه گرده از بساک به کلاله **گرده افشانی** می گویند.^۲ در صورتی که کلاله گرده را بپذیرد،

یاخته رویشی رشد می کند و از رشد آن لوله گرده تشکیل می شود. ^۴ لوله گرده به درون بافت کلاله و

خامه نفوذ می‌کند و همراه با خود، دو زامه را که از تقسیم یاختهٔ زایشی در لولهٔ گرده ایجاد شده‌اند، به

سمت تخمک و کیسه رویانی می برد (شکل ۹).

به همین علت به رنگ‌های متفاوت زرد، نارنجی دیده می‌شوند. دانه‌های گرده به علت داشتن پروتئین و چربی، منبع غذایی جانوران گرده‌افشان نیز هستند. امروزه یکی از زمینه‌های پژوهشی در دنیای علم، شناسایی ترکیبات دانه‌های گرده و بررسی اثر آنها بر سلامت انسان است.

بساک پرچم



127

نکته: لوله گرده حاصل رشد یاخته‌رویشی است نه تقسیم میتوز یا سلول.

نکته: یاخته دوهسته ای گامت نیست اما در لقاح شرکت می کند.

نکته: محل تشکیل زامه (اسپرم) و کیسه رویانی هر دو بعد از گرده افشانی و در تخمدان (داخلی ترین حلقه گل) می باشد! در واقع دو زامه در لوله گرده درون خامه تخمدان از تقسیم میتوز یاخته زایشی دانه گرده بوجود می آیند!!!

ص ۱۲۵

شکل ۹- مراحل تشکیل تخم اصلی و تخم ضمیمه پیوست ۵

نکته: گامت های نری در بساک و یا دانه گرده تشکیل نمی شود!
نکته: دو دیواره گرده رسیده وارد کلاله و خامه نمی شوند.

نکته: لوله گرده همانند لوله اسپرم عمل می کند.

باقی بماند (ذرت)

توجه به فعالیت ۹ ص ۱۳۶

گیاه جدید → رویان (لپه + ساقه و ریشه رویانی + بنداله) نکته: م

نکات مهم گرد افشانی:

- گاهی ممکن است سلول رویشی، سلول زایشی را احاطه کند.

- در زمانی که تخم اصلی و ضمیمه تشکیل می شوند، بقایای لوله گرده و دانه گرده از بین می رود.
- تخم اصلی <.....> دو یاخته ای <.....> چهار یاخته ای <.....> کروی <.....> قلبی <.....> رویانی

رویان 3 بخش دارد:

- لپه رویانی
- ریشه رویانی
- ساقه رویانی

تست:

با توجه به مراحل پذیرش دانه گرده توسط کلالة گیاه آلبالو و انجام لقاح مضاعف، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

در تمام طول مدتی که ، به طور حتم.....

- (1) دانه گرده روی کلالة دیده می شود- یاخته های تخم زا در نزدیکی منفذ پوشش تخمک قابل مشاهده است.
- (2) زامه ها از طریق لوله گرده به حرکت وا داشته می شوند - بافت خورش توسط پوشش دو لایه ای احاطه شده است.
- (3) تخم اصلی و ضمیمه درون تخمک لقاح یافته قرار دارند- لوله گرده درون خامه و کلالة قابل مشاهده است.
- (4) تخمک از طریق پایه به دیواره تخمدان اتصال دارد - 3 هسته تک لادی درون لوله گرده احاطه شده است.

گزینه 2

واژه شناسی

از آمیزش یکی از زامه ها با یاخته تخمزا، تخم اصلی تشکیل می شود. این تخم به رویان نمو می یابد. زامه دیگر با یاخته دو هسته ای آمیزش می یابد که نتیجه آن تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام **درون دانه (آندوسپرم)** را ایجاد می کند. این بافت از یاخته های نرم آکنه ای (پارانشیمی) ساخته شده و ذخیره غذایی برای رشد رویان است (شکل ۹). همین طور که دیدید، دو لقاح رخ می دهد، به همین علت گفته می شود که **نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند**. اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپلاسم انجام نگیرد، بافت درون دانه به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین بافتی است. در حالی که بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل، درون دانه ای است که در آن تقسیم سیتوپلاسم نیز انجام شده است (شکل ۱۰).



نکات مهم شکل 10:

روش های تشکیل یاخته چند هسته ای:

1. تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپلاسم: شیر نارگیل
2. ادغام چند یاخته تک هسته ای: ماهیچه اسکتی

تست:

چند مورد ویژگی مشترک همه اجزای درون دانه نارگیل را به درستی بیان می کند؟

(الف) هر هسته آن ها توسط تیغه های میانی احاطه شده است.

(ب) با تقسیم رشتمان یاخته ای با عدد فام تنی 3 لادی حاصل شده اند.

(ج) با بخشی از پوشش دو لایه و سخته دانه نارگیل در تماس اند.

(د) از به هم پیوستن چندین یاخته تک هسته ای و در نتیجه ایجاد یک یاخته چند هسته ای ایجاد شده اند.

4(4

3 (3

2(2

1(1

گزینه 1

گل ها و گرده افشان ها

به نظر شما گل ها چه ویژگی هایی باید داشته باشند که جانوران را به سمت خود جلب کنند؟
جانورانی که گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند، **گرده افشان** نامیده می شوند. پیکر این جانوران، هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغشته می شود و به این ترتیب، دانه های گرده را از

شکل ۱۱- گرده افشانی به وسیله جانوران



نکته: با توجه به اینکه گرده افشانی گل درخت بلوط توسط باد انجام می گیرد؛ یعنی رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد ندارند. گل ناکامل و فراوان است.

شکل ۱۳- گل در درخت بلوط که

گرده افشانی آن را باد انجام می دهد.

چرا تعداد گل در چنین گیاهانی فراوان

است؟ تا شانس لقاح و پراکنش افزایش یابد

گلی به گل دیگر منتقل می کنند (شکل ۱۱). رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل ها از عوامل جذب جانوران به سمت گل ها هستند.

زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد؛ همچنین این گل ها علائمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند (شکل ۱۲).
توجه به ص ۳۴

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان

^۱تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های

درخشان، بوهای قوی و شیرین اند (شکل ۱۳). تولید دانه های گرده فراوان

نکته: تشکیل گل (تولید مثل جنسی) در بلوط انرژی و هزینه کمتری نسبت به آلبالو دارد.

شکل ۱۲- گل قاصد آن طور که ما می بینیم (الف) آن طور که زنبور

می بیند (ب).

(شکل ۱۲- ص ۱۳۳ پیوست)



دانه های گرده



(ب)



(الف)

فعالیت 5

الف) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند. به نظر شما گل هایی که به وسیله این جانوران گرده افشانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

رنگ برای گرده افشان هایی که در شب فعال اند معنی دار نیست. این گل ها **سفید رنگ و دارای بوهای قوی** هستند.

ب) با توجه به ویژگی گل ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده افشانی می شوند، نوع گرده افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش بینی و گزارش کنید.

باد: تعداد فراوان و گل کوچک

جانور: رنگ درخشان و بوی قوی و شهد

نمونه هایی از جانوران گرده افشان:

حشرات مثل زنبور عسل:

1) زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی میکنند که: مثال: گل قاصد

1-شهد آنها قند فراوانی داشته باشد.

2-همچنین این گل ها علائمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند.

2) خفاش ها: خفاش ها گل هایی را گرده افشانی می کنند که:

1-سفید و بزرگ باشند.

2-شب باز باشند.

3-دارای بوهای قوی باشند.

❖ خفاش گیاه خوار بر خلاف خفاش خون آشام ، پوزه بلندی دارد.

تست:

کدام گزینه در مورد گرد افشانی گل ها درست است؟

- 1) الگوهای فرابنفش گل قاصد به گونه ای است که زنبور از قند فراوان که در شهد لبه گلبرگ ها است تغذیه می کند.
- 2) گلی که توسط خفاش گرده افشانی می شود ، پرچم های متعددی دارد که توسط گلبرگ مخفی شده است.
- 3) درخت بلوط با داشتن تعداد فراوانی گل های کوچک و سفید رنگ توسط با گرد افشانی می شود.
- 4) زنبور سیاه از گلی تغذیه می کند که اندازه ای کوچک و ظاهری کوزه ای شکل قابل تشخیص در شب دارند.

گزینه 4

تست کنکور 1401:

در خصوص همه یاخته هایی که در پایان تقسیم میوز در یک گل دو جنسی ایجاد می شود، کدام عبارت درست است؟

- 1) توسط یاخته هایی با دو مجموعه فام تن احاطه شده.
- 2) در بخش متورم گل، مراحل تمایز و تکامل خود را آغاز می کنند.
- 3) یک یا چند تقسیم رشتمان انجام می دهند.
- 4) دیواره خارجی و داخلی دارند.

گزینه 1

تست کنکور 99:

به طور معمول، کدام مورد درباره هر یاخته یک گل دو جنسی که توانایی انجام لقاح را دارد، نا درست است؟

- (1) فاقد بخش حرکتی است.
- (2) در بخش متورم مادگی یافت می شود.
- (3) تنها یک مجموعه فام تنی دارد.
- (4) حاصل رشتان یاخته ای تک لاد است.

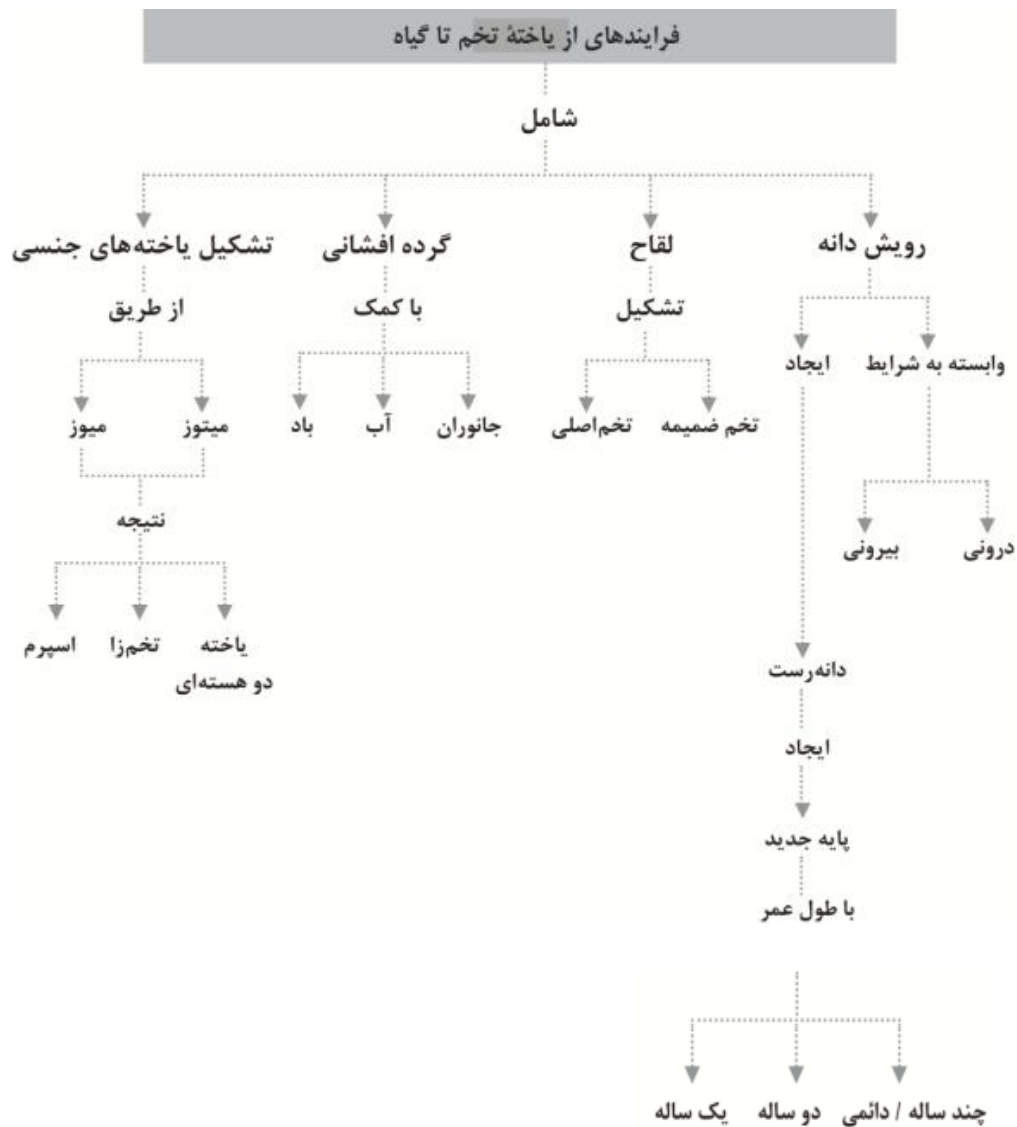
گزینه 3

تست کنکور 1400:

کدام عبارت درباره یاخته بزرگتر دانه گرده رسیده گیاه کدو، درست است؟

- (1) 4 یاخته متصل به هم ایجاد می کند.
- (2) با انجام تقسیمات متوالی، لوله گرده را می سازد.
- (3) به بخشی حاوی 3 هسته تک لاد تمایز می یابد.
- (4) در درون لوله گرده، یک تقسیم میتوز انجام می دهد.

گزینه 3



گفتار ۳ از یاخته تخم تا گیاه

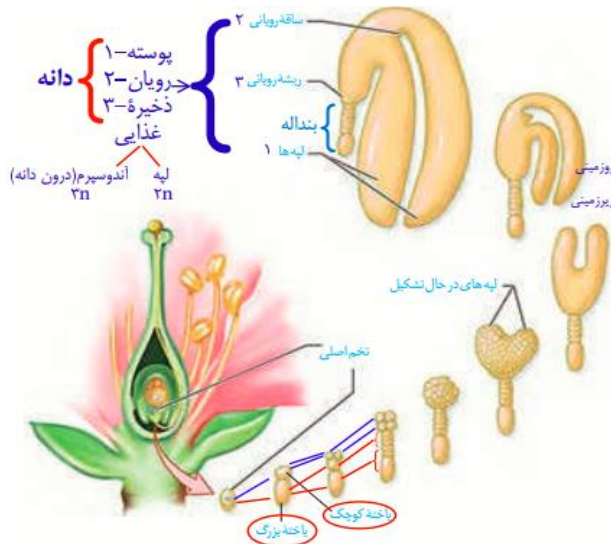
گفتیم که تخم اصلی از لقاح یکی از زامه‌ها با یاخته تخم‌زا تشکیل می‌شود. تخم چه مرحله‌ای را طی می‌کند تا به یک گیاه جدید تبدیل شود؟ تشکیل گیاه جدید از یاخته تخم با ایجاد چه ساختارهایی همراه است؟

تخم تقسیم می‌شود

رویان از تقسیم بی‌دری یاخته تخم تشکیل می‌شود. در نخستین تقسیم تخم، دو یاخته بزرگ و کوچک ایجاد می‌شود (این تقسیم از چه نوعی است؟). میتوز با سیتوکینز نامساوی (بنداله) از تقسیم یاخته بزرگ، بخشی به وجود می‌آید که ارتباط بین رویان و گیاه مادر را ایجاد می‌کند یاخته کوچک منشأ رویان است. مراحل تشکیل رویان را در شکل ۱۴ می‌بینید. لپه‌ها بخشی از رویان‌اند. ساقه و ریشه روئیانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل می‌شوند. پوسته تخمک نیز تغییر می‌کند و به پوسته دانه تبدیل می‌شود. بنابراین، دانه شامل پوسته، رویان و ذخیره غذایی است (شکل ۱۴). ذخیره غذایی هنگام رشد رویان به مصرف می‌رسد. با توجه به شکل، رویان از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

نکات مهم تقسیم تخم:

- ❖ مشخص ترین بخش رویان، لپه‌ها هستند.
- ❖ در دو انتهای رویان، ساقه و ریشه روئیانی دیده می‌شود.
- ❖ بند رویان، رویان را به پوسته دانه متصل می‌کند. (اتصال رویان به گیاه مادر)
- ❖ اسکلتی‌های پوسته تخمک، لیگنینی و سخت شده و به پوسته دانه تبدیل می‌شود.

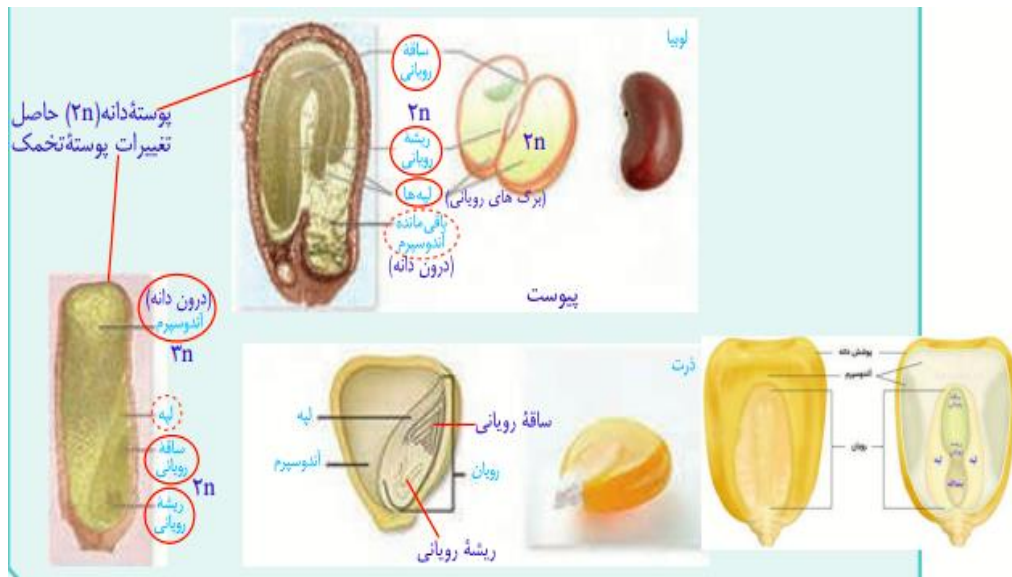


الف) دانه هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند. این کار را چگونه انجام می دهید؟ با مشاهده دانه های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام های رویشی از دانه خارج می شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه های دیگر نیز انجام دهید. نتیجه را به صورت یک گزاره بنویسید.

دانه ها برای رویش باید در شرایط مناسب (مثال از نظر رطوبت، دما، نور) قرار گیرند.

ب) دانه های لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می بینید، نام گذاری کنید.

هنگام رویش، ریشه اولین اندامی است که خارج می شود.

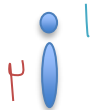


- در بعضی گیاهان لپه در زیر خاک باقی مانده و برگ رویشی نیستند و فتوسنتز نمی کنند. (ذرت و آلبالو و چمن)

(اندوسپرم) ممکن است درون دانه به عنوان ذخیره دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپه ها شود؛ مثلاً درون دانه، **(اندوسپرم)** ذخیره دانه در ذرت است و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از درون دانه به رویش در حال رشد است. در دانه لوبیا مواد غذایی درون دانه جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند. به لپه ها برگ های رویشی نیز می گویند؛ زیرا در بسیاری از گیاهان گل دار از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند. **(تهاندانه)**

تست:

کدام گزینه با توجه به شکل مقابل که بخشی از مراحل رویش تخم اصلی در گیاه آلبالو را نشان می دهد درست است؟



- 1) یاخته 1 با انجام اولین رشتان، 2 یاخته هم اندازه و بزرگتر از خود می سازد.
- 2) یاخته 2 نسبت به 1 مدت زمان بیشتری را در مرحله S سپری می کند.
- 3) یاخته 1 با تقسیمات پایانی خود در دو انتهای رویش لپه ها و ریشه های رویشی را ایجاد می کند.
- 4) یاخته 2 به تشکیل ساختاری منجر می شود که رابط بین ذخیره دانه و گیاه مادر است.

گزینه 2

ذرت:

- ریشه و ساقه ذرت از دو سمت مختلف خارج می شوند.
- لپه ذرت از خاک خارج نمی شود. (رویش زیر زمینی، بدون ایجاد برگ رویانی) (تک لپه است).
- ساقه ذرت صاف است.
- در هنگام رویش گیاه ذرت، این گیاه به پوسته متصل باقی می ماند.
- ایجاد ریشه هوایی (که این ریشه ها در درخت حرا و درخت انجیر معابد هم دیده می شود).

لوبیا:

- ساقه و ریشه رویانی از یک سمت خارج شده اند.
- ساقه بر خلاف ذرت خمیده خارج می شود.
- در هنگام رویش از پوسته دانه جدا می شود.
- لپه ها مدت کوتاهی خارج شده و فتوستتز انجام می دهند (برگ های رویانی) (رویش رو زمینی).
- برگ ها به صورت جفت و مقابل هم در می آیند.
- دو لپه است.

پیاز:

- ساقه به شکل خمیده از خاک خارج شده است.
- لپه هم از زیر خاک خارج شده است. (رویش رو زمینی)
- در حین رویش به پوسته دانه متصل باقی می ماند.
- تک لپه است.

آلبالو:

- ساقه و ریشه از یک سمت خارج شده است.
- ساقه صاف خارج شده است.
- لپه ها زیر خاک می مانند. (رویش زیر زمینی)
- در حین رویش به پوسته دانه متصل باقی می مانند.
- دو لپه است.

چمن:

- ساقه و ریشه از دو سمت مخالف خارج شده اند.
- ساقه صاف خارج می شود.
- لپه از خاک خارج نمی شود (رویش زیر زمینی)
- در حین رویش هم به پوسته متصل باقی می ماند.
- تک لپه است.

تست:

چند مورد به طور حتم درست است؟

- (الف) همه گیاهانی که ساقه آن ها به طور صاف از درون خاک خارج می شود، رویش زیر زمینی دارد.
- (ب) همه گیاهانی که در ضمن رویش از دانه به پوسته آن متصل می مانند، برگ رویانی دارند.
- (ج) همه گیاهانی که ساقه و ریشه آن ها از دو سمت مقابل هم پوسته دانه را سوراخ می کند، ریشه هوایی دارند.
- (د) بعضی گیاهانی که ساقه آن ها به شکل خمیده از خاک خارج می شوند به مدت کوتاهی در لپه سبزینه دارند.

1(1

2(2

3(3

4(4

رویش دانه

پوسته دانه‌ها معمولاً سخت است. به نظر شما پوسته دانه از چه نوع یاخته‌هایی تشکیل شده است؟ پوسته دانه، اسکلرانشیمی (رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه‌های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می‌کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می‌شود. بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می‌شود. رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می‌گیرد و به صورت گیاهی کوچک که به آن دانه رست می‌گویند از دانه خارج می‌شود. در این حالت گفته می‌شود که دانه رویش یافته است.

چگونگی رویش دانه؟

(دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد. دانه‌ها با جذب آب متورم می‌شوند و پوسته آنها شکاف برمی‌دارد. در نتیجه اکسیژن کافی به رویان می‌رسد. رویان با استفاده از ذخایر غذایی، رشد و نمو خود را از سر می‌گیرد. و به صورت گیاهی کوچک که به آن دانه رست می‌گویند از دانه خارج می‌شود. تقسیم سریع یاخته‌های مریستمی به طول ساقه و ریشه می‌افزاید. سه سامانه بافتی نیز در ساقه و ریشه شکل می‌گیرند) آیا سه سامانه بافتی را به یاد دارید؟ در نهان دانگان بر اساس اینکه لپه‌ها درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتیب رویش زیر زمینی و رویش روزمینی تعریف شده است (شکل ۱۵). گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه‌های جدید، گل، میوه و دانه تولید می‌کنند.

رشد اندام‌های زایشی را شروع کرده و

گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه‌های جدید، گل،

میوه و دانه تولید می‌کنند.

شکل ۱۵- الف) رویش دانه ذرت
زیرزمینی، ب) رویش دانه لوبیا و پیاز
از نوع روزمینی است و پ) باقی مانده
دانه پیاز در شکل دیده می‌شود.



تست کنکور 99:

در نهاندانگان کدام عبارت، درباره بزرگترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟

- 1 تنها بخش ذخیره ای دانه محسوب می شود.
- 2 به دنبال تقسیم نامساوی یاخته تخم ایجاد می شود.
- 3 به طور موقت می تواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد.
- 4 نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می شود.

بخش های دیگر گیاه هم می توانند با رشد خود باعث ایجاد میوه شوند.

میوه

گفتیم که تخمک ها به دانه تبدیل می شوند. میوه از رشد و نمو بقیه قسمت های گل تشکیل می شود. میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده، **میوه حقیقی** نامیده می شود (شکل ۱۶)؛ اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته باشند، **میوه کاذب** است. مانند میوه سیب که حاصل رشد نهنج است.



نکات مهم میوه حقیقی و کاذب:

- نارگیل و کدو نوعی میوه حقیقی هستند.
- میوه هلو از تغییر تخمدان حاصل شده است پس میوه حقیقی است.
- میوه سیب از رشد نهنج ایجاد شده پس میوه کاذب است.
- میوه گلابی هم از رشد نهنج ایجاد شده پس میوه ای کاذب است.
- وجود میوه به پراکنده کردن دانه کمک می کند.
- پرتقال از رشد تخمدان ایجاد شده پس میوه حقیقی است.
- در فلفل دلمه ای، برچه ها از هم جدا یا متصل اند اما در پرتقال برچه ها از هم جدا شده اند.
- خیار هم میوه حقیقی است چرا که از رشد تخمدان ایجاد شده و برچه ها تا حدی از هم جدا شده اند.
- فلفل دلمه ای هم میوه حقیقی است و با رشد تخمدان ایجاد شده است.
- گوجه فرنگی هم میوه حقیقی است و از نظر شکل قرار گیری برچه ها شبیه به فلفل دلمه ای است.
- فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی در هر برگه تعداد زیادی دانه دارند.
- میوه گل قاصد (گل آرزو) کاذب است چرا که از تغییر شکل گلبرگ ها ایجاد شده است.
- میوه موز هم از رشد نهنج ایجاد شده پس میوه کاذب است.
- میوه آلبالو هم از رشد تخمدان ایجاد شده پس حقیقی است.
- میوه قاصد از طریق باد و فندق و وحشی با چسبیدن به جانوران و انار ترثینی به وسیله خورده شدن توسط جانوران منتقل می شود.
- میوه رسیده، تجمع قند ساکارز با بار برداری آبکشی
- اکثر دانه ها پوسته محکمی دارند که در برابر آنزیم گوارشی مقاومت می کند اما دانه های موز، پوسته نازکی دارد و مقاومت آن هم کم است.

تست کنکور اردیبهشت ۱۴۰۴:

کدام مورد، در ارتباط با گیاه گوجه فرنگی نادرست است؟

- ۱) می تواند در همه فصول سال، مریستم رویشی جوانه را به مریستم زایشی تبدیل نماید.
- ۲) جوانه جانبی ساقه آن از نظر اندازه از جوانه انتهایی ساقه، تا حدودی کوچکتر است.
- ۳) دستجات آوندی در ساقه آن، بر روی یک دایره قرار دارند.
- ۴) می تواند میوه های کاذب با دانه های فراوان تولید کند.

گزینه ۴

فعالیت 7

برچه ها را در میوه ها نیز می توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده اند. تعدادی میوه را انتخاب و به طور عرضی برش دهید. در کدام میوه فضای تخمدان با دیواره برچه ها به طور کامل تقسیم شده است؟ هر یک از پره های پرتقال یک برچه را نشان می دهد.

همچنین از فلفل دلمه ای و خیار می توانیم برای مشاهده برچه ها استفاده کنیم.

ضمن این که با ایجاد برش عرضی در میوه ها مفهوم برچه بهتر درک می شود. ممکن است در فلفل دلمه ای برچه ها کاملاً از هم جدا نشده باشند.



۱- ذخیره مواد
۲- نقش میوه
۳- در گیاه
۴- حفظ دانه
۵- پراکنش دانه

نکته: جانوران با چسبیدن میوه ها به پیکرشان یا خوردن میوه ها، در پراکنش دانه ها نقش دارند.

پراکنش میوه ها: میوه ها علاوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آنها نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جابه جایی می شوند (شکل ۱۷). باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جابه جایی می کنند. میوه های نارس معمولاً مزه ناخوشایندی دارند. در نتیجه دانه های نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیله جانوران حفظ می شوند. از طرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده، در پراکنش دانه ها نقش دارند. پوسته بعضی دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیرهای گوارشی جانوران سالم می مانند. رنگ های درخشان میوه های رسیده جانوران را به خود جذب می کنند.



(شکل ۱۲- ص ۱۳۹ پیوست)

فعالیت 8

شکل زیر انواعی میوه را نشان می دهد. ویژگی های هر یک از این میوه ها را فهرست و براساس این ویژگی ها پیش بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد / جانور) انجام می شود.

میوه هایی که دارای کرک یا بال هستند (میوه های 1 و 4) با باد و میوه هایی که دارای زوائد خارمانند هستند (میوه 2 و 3) با چسبیدن به پشم، موی جانوران یا لباس انسان در محیط جابه جا می شوند.



پرتقال → بدون لقاح
از بین رفتن رویان → لقاح
تشکیل دانه های نارس
ریز با پوسته ای نازک
موز

میوه های بدون دانه: شاید میوه بدون دانه را به میوه ای که دانه دارد، ترجیح دهید. اما چگونه میوه بدون دانه ایجاد می شود؟ آیا هر میوه ای که به آن بدون دانه می گوئیم، واقعاً بدون دانه است؟ دانستیم بعد از لقاح تخم زامه، دانه از رشد و نمو تخمک ایجاد می شود؛ بنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد. پرتقال های بدون دانه به این روش ایجاد می شوند. برای تشکیل چنین میوه ای به تنظیم کننده های رشد نیاز داریم که در فصل بعد با آنها آشنا می شوید. حال اگر لقاح انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های نرسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند. به چنین میوه هایی نیز، میوه بدون دانه می گویند. موز های بدون دانه از این نوع اند. به نظر شما تشکیل میوه های بدون دانه در طبیعت، پدیده ای رایج است؟ خیر



شکل ۱۸- در بعضی موزها دانه های ریز و نارس دیده می شوند.

میوه های بدون دانه:

1. واقعاً بدون دانه هستند. (تحت اثر هورمون های گیاهی ایجاد شده) اکسین و جیبرلین) مثل : پرتقال بدون دانه
 2. دانه های ریز و نارس با پوسته نازک. (عدد فام تنی فرد) مثل: موز $3n$
- ❖ بعضی موز ها که $2n$ هستند، دانه های درشت با پوسته سخت و محکم دارند.
- ❖ تنظیم کننده های رشد همان هورمون های گیاهی هستند.

تست کنکور سراسری 98:

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

(الف) در همه میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

(ب) در همه میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج ایجاد شده است.

(ج) برای تشکیل بعضی میوه های بدون دانه، نیاز به تنظیم کننده های رشد است.

(د) در بعضی میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیواره های برچه به طور کامل تقسیم شده است.

۱(۱)

۲(۲)

۳(۳)

۴(۴)

گزینه 3

عمر گیاهان چقدر است؟

طول عمر گونه های متفاوت گیاهی فرق می کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد. معمولاً طول عمر درخت ها که مریستم پسین دارند از گیاهان علفی (غیر درختی) بیشتر است. گیاهان را بر اساس طول عمر به چند گروه تقسیم می کنند.

الف- گیاهان یک ساله: این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولید مثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و خیار از گیاهان یک ساله اند (شکل ۱۹- الف).

بیشتر بدانید

درختان کهنسال

در مناطق متفاوت ایران درختان کهنسالی زندگی می کنند که طول عمر بعضی از آنها به هزاران سال هم می رسد. چنار ۱۵۰۰ ساله روستای نصرآباد در اطراف شهرستان تفت از استان یزد و گردوی ۱۴۰۰ ساله در روستای کدوکده از توابع فیروزکوه از این درختان اند.

ب- گیاهان دو ساله: این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم علاوه بر رشد رویشی با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند؛ مثلاً گیاهانی مانند شلغم و چغندر قند در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه آنها ذخیره می شوند. در سال دوم ساقه گل دهنده ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند (شکل ۱۹- ب).

پ- گیاهان چند ساله: این گیاهان سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند. بعضی از آنها هر ساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنند. درخت ها و درختچه ها از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتی تا چند قرن نیز زندگی کنند. گیاهان علفی چندساله نیز وجود دارد. زنبق مثالی از چنین گیاهانی و دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می ماند (شکل ۱۹- پ). (شکل ۳- ص ۱۲۲)



(ت)



(پ)



(ب)



(الف)

نکات مهم عمر گیاهان:

- گیاهی که فقط رشد نخستین کرده باشد، گیاه علفی (جوان) و گیاهی که رشد پسین هم کرده باشد گیاه چوبی (مسن) نامیده می شود.

- گیاهی که رشد پسین کرده باشد حتما چند ساله هستند و گیاهی که فقط رشد نخستین کرده باشد ممکن است یک ساله یا دوساله باشند.
- گیاه علفی چند ساله هم داریم مثل زنبق
- هر گیاهی که چوبی و مسن باشد ، حتما چند ساله است.
- اما گیاه علفی ممکن است یک ساله یا دوساله و یا حتی چند ساله باشد.
- گیاه یک ساله یعنی گیاهی که فقط یک فصل رشد در زندگی خود دارد. (رشد رویشی و زایشی را با هم انجام می دهد.) مثال: خیار (دو لپه) و گندم (تک لپه)

گیاه دو ساله:

در سال اول فقط رشد رویشی انجام شد و در اواخر سال اول، ریشه در زیر خاک باقی ماند (ذخیره قند) و اندام های هوایی از بین رفتند، در سال دوم هم رشد رویشی انجام شد یعنی ساقه ایجاد شد و هم رشد زایشی انجام شد یعنی گل ایجاد شد.

مثال: چغندر ، شلغم

❖ ریشه شلغم و چغندر بخش خوراکی است.

گیاهان چند ساله:

1. هر سال هم رشد رویشی و هم رشد زایشی دارند. مثال: زنبق
2. پس از چندین سال رشد رویشی، در نهایت علاوه بر رشد رویشی رشد زایشی هم دارند. مثال: درختان گردو

سوال:

➤ چه گیاهانی در هر سال از زندگی خود رشد رویشی دارند؟

همه گیاهان

➤ چه گیاهانی در هر سال از زندگی خود رشد زایشی دارند؟

همه گیاهان یک ساله: گندم و خیار

بعضی گیاهان چند ساله: زنبق

➤ چه گیاهانی فقط در بعضی از سال های زندگی خود رشد زایشی دارند؟

همه گیاهان دو ساله: شلغم و چغندر

بعضی دیگر از گیاهان چند ساله: درختان و درختچه ها

تست کنکور سراسری ۱۴۰۰:

به طور معمول کدام گزینه صحیح است؟

1. هر گیاهی که ساقه افقی تخصص یافته ای در زیر زمین دارد، جز گیاهان یک یا دوساله محسوب می شود.
2. هر گیاهی که توانایی تولید دانه ای با رویش روزمینی دارد، دارای ساخته های پارانشیمی واضح در مرکز ریشه است.
3. هر گیاهی که گل تک جنسی نر و گلبرگ های متصل به هم دارد، دانه های گرده ای با دیواره منفذ دار تولید می کند.
4. هر گیاهی که در روز های کوتاه گل می دهد ، گل هایی تولید می کند که برای گرده افشانی فقط وابسته به باد هستند.

گزینه ۳

تست کنکور سراسری ۱۴۰۱:

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

به طور معمول، هر گیاهی که برای نیازمند است، دارد.

1. بقا به زمین ساقه - سامانه ای برای ترابری مواد
2. گرده افشانی به حشرات- در تشکیل برگ رویانی نقش
3. تکثیر به یاخته دو هسته ای- یاخته های مرده و دوکی شکل دراز
4. تولید مثل به یاخته های جنسی شناگر- به تعداد برچه ها در داخل تخمدان فضا

گزینه ۴۲

تست کنکور سراسری اردیبهشت ۱۴۰۴:

به طور معمول، کدام مورد نادرست است؟

1. گیاه شلغم، پس از آنکه رشد زایشی خود را به پایان رسانید، برداشت می شود.
2. گیاه لاله، دارای ساقه کوتاه زیر زمینی و برگ های تغییر شکل یافته ذخیره ای است.
3. غدد سیب زمینی، از طریق بخش هایی باریک و کشیده، به ساقه هوایی گیاه اتصال دارند.
4. در پی رشد و نمو جوانه موجود در انتهای ساقه زیر زمینی گیاه زنبق، برگ ها و گل ها تشکیل می شوند.

گزینه ۱

❖ بعضی گرده افشان ها خفاش هستند که پستاندار هستند.

فعالیت 9

الف) اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می شود..

درباره عواملی که زندگی حشره های گرده افشان را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید

به کارگیری حشره کش ها و سموم دفع آفات مشکل ساز است زیرا اثرات سوء دارد و باعث نابودی حشراتی می شود که آفت گیاهان کشاورزی و محصولات باغی به شمار نمی روند و در عوض برای آن ها مفیدند. از تهدید های دیگر می توان به امواج رادیویی که مثال شامل امواج تلفن های همراه می شود، اشاره کرد.

ب) شکل زیر چرخه زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

